哈基学: 论哈基米行为背后的哈气动力学原理与数理逻辑

作者：拉马舍金

日期：2026 / 02 / 21

目录

1. 绪论
2. 第一章：哈基米公理
3. 第二章：哈气学
    a. 第一节：哈极限和哈气常数
    b. 第二节：哈基米的状态矢量
    c. 第三节：哈气动力学 - 状态场
4. 第三章：方程的低阶近似以及运用
5. 第四章：诺特定理与守恒量 - 流浪耄耋在收养前后的行为
6. 结论
7. 参考文献

绪论

哈基米的行为背后蕴藏着这个世界古老代码的性质。我好奇哈基米看似“底层逻辑卡 bug”行为背后是否存在一套完善的理论？为此，“哈基学”这门学科诞生了。它的目标就是研究以哈基米为例的生物行为背后的数理逻辑。

本文将着重通过一系列定性与定量研究在哈基米公理和哈气学方面探讨。哈基米公理作为哈基学的根基，来自日常对哈基米们底层逻辑的观察与总结。考虑到哈基米存在“底层逻辑卡 bug”的问题，所以这些公理会出现部分不适用的问题，但推导出的理论将会是普适的。哈气学则是研究哈基米最典型的输出行为 - 哈气。

第一章：哈基米公理

哈基米公理实际上非常直观且易于理解。不少基础假设可以从生物学乃至物理学得到。因此实际上无法推导出的公理只有以下三条：

公理 1：“对于所有哈基米，其首要目标是存活。”

我本想加上“繁衍”，但考虑到有些哈基米被绝育了，遂删掉。

公理 2：“存在一些不聪明的哈基米。”

这条公理囊括了“耄耋”这种存在。这类哈基米似乎并不太能体现出公理 1 所叙述的情况。一些哈基米的行为明明会给其带来更大的威胁，但它们仍旧热衷于继续执行该行为，我对该现象的总结是它们智商不够。

公理 3：“哈气是所有哈基米的输出手段之一。”

这一条公理解释了哈气的本质，也是哈气学的根基之一。

我能预见到，在未来，哈基公理的数量一定会增长，但就目前本文的研究而言，这三条完全足够。

第二章：哈气学

第一节：哈极限和哈气常数

首先需要通过耄耋 - 哈基仙语言定义“哈极限”。 (MgDO2, 哈吉学：定义哈极限并基于哈基米德第一哈气公式定义第二、第三哈气公式和微基分, 2025)

对于任意趋近于某状态(S)的哈基米，其会趋近于进入一个模式(M)。符号记为：

$$\lim_{T \to S} MODE(T) = M$$

那么一定存在对于任何哈基仙ε，都能够找到一个状态耄耋δ，使得当哈基米 T 满足 $0<|T-S|<\delta$ 时，对于满足上述关系的哈基米都有 $0<|MODE(S)-M|<\varepsilon$。使用符号记为：

$$(\forall \varepsilon)(\exists \delta)(\forall T): 0<|T-S|<\delta \to |MODE(S)-M|<\varepsilon$$

基于哈极限的严格定义，基于通过一系列前人的观察，我提出了哈基米基本公式：

$$Q = \lim_{S \to H} \left(1+\frac{1}{S}\right)^S$$

哈基米基本公式, 定义了哈气常数 Q

计算如下：

根据观察，已知哈基米基本公式收敛，因此

$$\lim_{S \to H} \left(1+\frac{1}{S}\right)^S = a$$

注意到公式不收敛至 0，因此

$$\ln a = \ln \lim_{S \to H} \left(1+\frac{1}{S}\right)^S$$

由哈极限的性质可得

$$\ln a = \lim_{S \to H} \ln \left(1+\frac{1}{S}\right)^S = \lim_{S \to H} S \ln \left(1+\frac{1}{S}\right)$$

公式在状态趋于哈气时转为 H×N 形式，转换为 H / H 或 N / N 形式并使用洛必达法则 (MgDO2, 关于哈基米德第二哈气公式的思考以及对哈顿第一、第二以及第三哈气定律的推导, 2025):

$$\ln a = \lim_{S \to H} S \ln\left(1+\frac{1}{S}\right) = \lim_{S \to H} \frac{\ln\left(1+\frac{1}{S}\right)}{S^{-1}} = \lim_{T \to N} \frac{\ln(1+T)}{T}\Big|_{T=S^{-1}}$$

$$\ln a = \lim_{T \to N} \frac{\ln(1+T)}{T} = \lim_{T \to N} \frac{\ln'(1+T)}{T'} = \lim_{T \to N} \frac{1}{1+T} = 1$$

$$a = Q^1 = Q$$

注：该过程涉及循环论证，仅适用于通过定义式得到常数而非证明。

第二节：哈基米的状态矢量

我们很难量化“哈气”这个行为。考虑通过哈气的概率 P 等手段评估哈基米的哈气行为。

由于哈气是一个行为，哈基米的状态 S 是 “哈气” H 和 “不哈气” N 两种状态的线性组合，即

$$|S\rangle = a|H\rangle + b|N\rangle$$

其中 a 和 b 是满足归一化条件的实数：

$$a^2 + b^2 = 1$$

考虑二者为正交基（即内积为 0），即

$$\langle H, H\rangle = \langle N, N\rangle = 1$$

$$\langle H, N\rangle = \langle N, H\rangle = 0$$

因此，我们可以用内积衡量哈基米状态 $|S\rangle$ 和哈气状态 $|H\rangle$ 之间的“相似度”（即 S 有多接近 $|H\rangle$, 因为内积可以视为一个矢量投影到另一个矢量后模相乘。此处基矢 $|H\rangle$ 和 $|N\rangle$ 的模都为 1），而 $|S\rangle$ 越接近 $|H\rangle$，哈气的概率就越高, 因此若哈基米处于状态 $|S\rangle$，则其哈气概率为：

$$P = \left|\langle H|S\rangle\right|^2$$

我们不难注意到，哈基米的状态 S 会随着一些因素变化。我们可以认为存在一种“哈气势”，哈基米在高哈气势的地方 P 更接近 1。然后哈基米会倾向于通过移动、哈气甚至动手让自己处于更低哈气势的情况。

注意到公式里的 a 和 b 的关系满足以下参数方程:

$$\begin{cases} a = \sin\theta \\ b = \cos\theta \end{cases}$$

θ 的含义很抽象，可以理解为“哈基米在状态向量空间中的状态向量 $|S\rangle$ 的仰角”。

我们注意到，哈气势 V 如果越高，则哈基米的状态就更趋向于哈气。因此不妨定义 θ 为

$$\theta \triangleq \arctan(kV)$$

k 是一个待定系数。

第三节：哈气动力学 - 状态场

提到状态变化和势，自然联想到描述它们的好工具：场。哈基米有状态复场ϕ:

$$\phi=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\phi_H+i\,\phi_N\right)$$

ϕ_H *和* ϕ_N对应*分量* $|H\rangle$ *和* $|N\rangle$。

于是在没有势函数的情况下，哈基米在状态场中并没有呈现出倾向。拉格朗日量为：

$$L_{state}=\partial_v\phi^*\partial^v\phi$$

对于耄耋：

ϕ=0，耄耋觉得自己天下无敌，一旦受到扰动便会开始哈气。

0→u 期间，耄耋逐渐倾向于变怂而回到哈基米。

ϕ=u，各大底层代码达到诡异的平衡，此时哈基米很正常。

u→∞期间，哈基米哈气的倾向越来越大。

不难注意到势函数 V 符合要求：

$$V=-\mu^2|\phi|^2+\lambda|\phi|^4$$

其中常数μ^2和λ都大于 0。

我们注意到，存在一些哈基米处于ϕ =0 的亚稳态上。此时这些哈基米一但遭受到一点点的扰动便会哈气。

根据上文论证，哈基米们稳定不哈气当且仅当哈基米遭受到一定威胁但不足以激活哈气代码，即一个真正的势函数的最低值，这个值因哈基米而异，不妨令其为 u。即场存在一个真正的“真空态”，ϕ =0 是真空期望值。我们可以进行一些扰动:

$$\phi=\frac{1}{\sqrt{2}}¿$$

H场，即$|H\rangle$状态上的扰动，即哈气趋势的扰动，对应势函数的 “径向扰动”。因为我们选取的势函数的特殊形状，在真空期望值u做径向扰动意味着激发这个场。

考虑拉格朗日量:

$$L_{state}=\partial_v\phi^*\partial^v\phi-V$$

$$L_{state}=\partial_v\phi^*\partial^v\phi+\mu^2|\phi|^2-\lambda|\phi|^4$$

求取V的稳态:

$$\frac{\partial V}{\partial|\phi|}=-2\mu^2|\phi|+4\lambda|\phi|^3=0$$

由于$|\phi|\neq 0$,

$$-2\mu^2+4\lambda|\phi|^2=0$$

$$4\lambda|\phi|^2=2\mu^2$$

$$|\phi|^2=\frac{\mu^2}{\lambda}$$

$$\phi=\frac{\mu}{\sqrt{\lambda}}=u$$

为了研究H场（影响哈气的威胁部分），我选择了一个特定的实数（H场）的真空，例如

$$\langle\phi\rangle_0=\frac{u}{\sqrt{2}}$$

考虑到扰动,

$$\phi=\frac{1}{\sqrt{2}}¿$$

代入拉格朗日量中:

$$L_{state}=\partial_v\phi^*\partial^v\phi+\mu^2|\phi|^2-\lambda|\phi|^4$$

稍微展开一下拉格朗日量，保留至二次项进行研究:

$$L_{state}\approx\frac{1}{2}(\partial_v H)^2+\frac{1}{2}(\partial_v N)^2-\frac{1}{2}(2\mu^2)H^2+0\times N^2$$

对于 H 场，哈基米状态的拉格朗日量出现了一项，考虑到类似希格斯场的激发，我称其为“哈气质量” m_H:

$$L_{state}=\partial_v\phi^*\partial^v\phi-V$$

L *中的* $-\frac{1}{2}(2\mu^2)H^2$ *项来自* V *中的* $\frac{1}{2}(2\mu^2)H^2$ *项*, 来自势函数的哈气质量m_H被定义为:

$$\frac{1}{2}m_H^2H^2=\frac{1}{2}(2\mu^2)H^2$$

$$m_H^2=2\mu^2$$

而来自不哈气的 N 场部分的“不哈气质量” m_N为

$$\frac{1}{2}m_N^2N^2=0N^2$$

$$m_N^2=0$$

耄耋的哈气场存在自发对称性破缺，即处于亚稳态（一般是无威胁时）的耄耋会自发地哈气制造威胁以寻求底层逻辑代码的平衡。而正常的哈基米并没有这个现象。因此考虑

$$V=\mu^2|\phi|^2+\lambda|\phi|^4$$

其中常数μ^2和λ都大于 0。这个势函数没有自发对称性破缺，无威胁便是稳态。这是正常哈基米的势函数。

我们注意到，哈基米的威胁分量 H 与稳定态 u 差的越大，哈基米就越倾向于通过哈气而进入更低哈气势 V 的状态 / 环境。而哈基米遭遇的威胁恰好是 u 时，哈基米就没有什么哈气的欲望 / 倾向。而哈基米的状态$|S\rangle$则与状态场ϕ_S等价:

$$|S\rangle=a|H\rangle+b|N\rangle$$

$$\phi_S=\frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_H+i\phi_N)$$

而此前推导选择用场的概念定义状态，是因为方便引入“势”的概念。而基于基矢$|H\rangle$和$|N\rangle$的定义则是因为方便切入后续的推导。

因此，综合上面的推导，我们便可以基于哈气势量化“哈气”。定义哈气强度 I 符合:

$$\partial_t^2 I = -\frac{1}{m_H} \nabla V$$

m_H是哈基米在状态场ϕ_S具有的哈气质量。

这个公式揭示了，当哈基米被哈气时（I的变化率为负），此时哈气势是增加的。这很符合现实情况：两只哈基米相遇，一只对另一只哈气，那么在哈得足够多的情况下，另一只也会开始哈气。哈气质量越大的哈基米体现出来就越"稳重", 因为即使他们具有相当大的哈气势，够大的哈气质量也会让他们的哈气强度变化很小。

第三章：方程的低阶近似以及运用

我们近似理论。考虑处于一个特殊的理想环境里的理想哈基米（注意是哈基米而不是耄耋）。哈气强度可以近似为

$$I \sim \frac{A_m}{F^2}$$

A_m为威胁度，F 为安全度。

我们注意到根据理论，哈气质量正是哈基米内源性的安全感的来源。同时考虑一系列暂且为定性的因素，考虑拆解公式为

$$I = \frac{S^{a_1} u^{a_2} \left(\partial_t L\right)^{a_3} \left(1 + C^{a_4}\right)}{A}$$

其中 S 为陌生程度，u 为突然性，L 为光照强度，C 为封闭度，A 为适应性。分子项是理想哈基米威胁感的来源，分母项则是哈基米安全感的来源。而 a_i 是一系列待定数。

我试图将 S、u、C 和 A 量化：

$$S = 1 - \frac{T_{here}}{T_{tot}}$$

定义为一减哈基米处于某地的时长与其年龄的比值。

u 很难量化，因为我们很难搞清楚对于哈基米而言什么是 “突然” ，但我们注意到这个量和环境变化率呈正比，与哈气质量呈反比。因此：

$$u \triangleq \frac{k}{m_H} \left(\partial_t L\right)^{a_3}$$

k 为哈基米常数，因哈基米而异。

封闭度很好量化。考虑一个以哈基米为源的场 M, 如果该场通过一空间曲面Σ的通量就是该场通过闭合曲面 S 的通量，则闭合度为 1。因此

$$\iint_{\Sigma} \vec{M} \cdot d\vec{\sigma} = C \times \oiint_{S} \vec{M} \cdot d\vec{s}$$

C 满足上述关系。我们需要给予 M 一个合适的定义使之便于计算。考虑 M 场强度：

$$M(P)=\frac{1}{4\pi kQ}\frac{m_H}{r^2}\hat{r}$$

r 是从哈基米到给定点 P 的距离。因此根据高斯定律，C 符合：

$$\iint_{\Sigma}\vec{M}\cdot d\vec{\sigma}=C\frac{m_H}{kQ}$$

$$C=\frac{kQ}{m_H}\iint_{\Sigma}\vec{M}\cdot d\vec{\sigma}$$

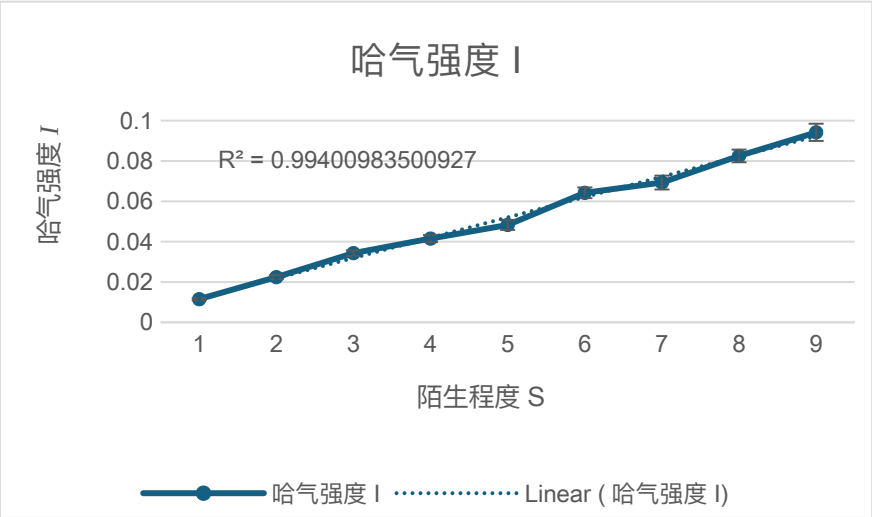
k 是哈基米常数，Q 是哈气常数。

适应性与陌生感相关（互为倒数），因此把这一项拿掉可得

$$I=S^{a_1}u^{a_2}\left(\partial_t L\right)^{a_3}\left(1+C^{a_4}\right)$$

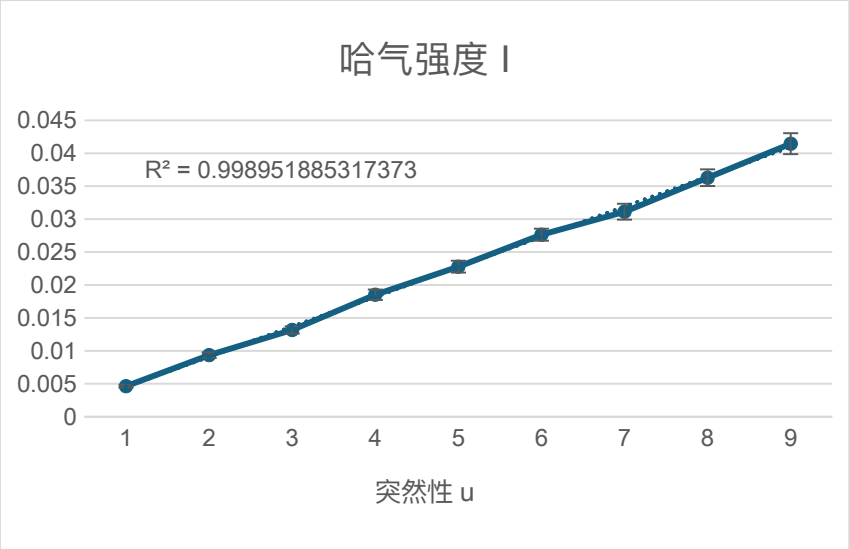
接下来进行试验。哈气强度在试验中用音量 V 和音频 f 的乘积评估。从互联网上查找哈基米的视频。 (优势在我猫, 2025) (沛雨の不胜传说, 2025)

评估 a1：令除了 S 以外的变量都是控制变量



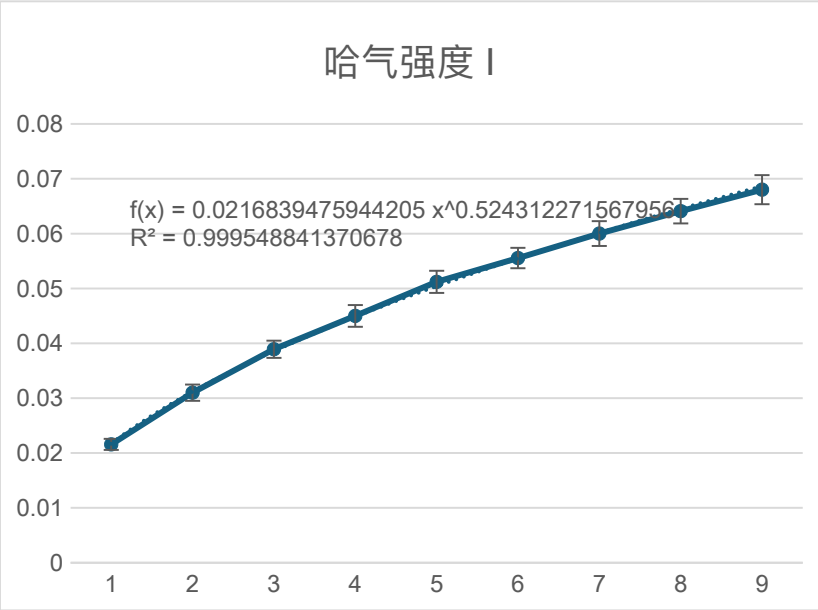
$$a_1=1$$

评估 a2：令除了 u 以外的变量都是控制变量



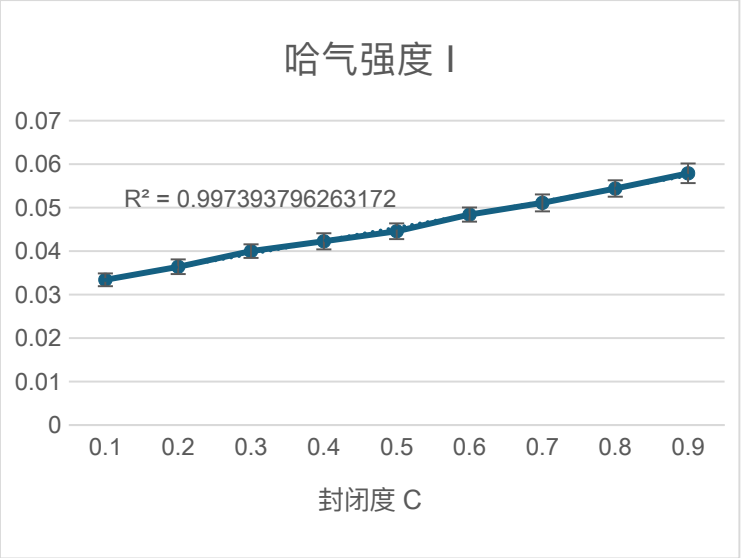
$$a_2 = 1$$

评估 a3：令除了 L 以外的变量都是控制变量



$$a_3 = \frac{1}{2}$$

评估 a4：令除了 C 以外的变量都是控制变量



$$a_4 = 1$$

因此根据实验，我们得到了系数 a1~a4，近似方程可以写为：

$$I = \frac{k^2 Q}{m_H^2} \frac{Su\sqrt{\partial_t L}(1+C)}{A}$$

第四章：诺特定理与守恒量 - 流浪耄耋在收养前后的行为

我们观察到，对于一些流浪耄耋，在领养前耄耋展现出的是正常哈基米的性质，但领养后就会展现出耄耋的一面，然后逐渐被达斯。考虑作用量：

$$S[h]=\int L[x(h),\dot{x}(h)]dt=\int\left\{\frac{m_H}{2}g_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j-V[x(h)]\right\}dt$$

由于哈基米存在时间平移对称性，即哈基米在完全一致的条件下，哈气强度不受时间影响，因此我们取 H 为哈气平移的生成元。换句话说，$H[x]=\dot{x}$，注意到

$$H[L]=m_H g_{ij}\dot{x}^i\ddot{x}^j-\frac{\partial}{\partial x^i}V(x)\dot{x}^i$$

有如下形式：

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{m_H}{2}g_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j-V(x)\right]$$

令

$$f=\frac{m_H}{2}g_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j-V(x)$$

则

$$K=\left(\frac{\partial}{\partial\dot{x}^i}L\right)H[x]-f$$

$$=m_H g_{ij}\dot{x}^j\dot{x}^i-\left[\frac{m_H}{2}g_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j-V(x)\right]=\frac{m_H}{2}g_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j-V(x)$$

可以认出 K 是待遇程度，诺特定理指出 $\dot{K}=0$，因此哈基米存的时间平移对称性对应待遇守恒。

基于实验和该守恒推导出：

$$K=P+S$$

P 为领养进度，S 为健康状态（低阶近似为生命值 E），注意到 P 为 0 时 $E=100\%$，因此耄耋的收养公式得证：

$$P+E=100\%$$

为待遇守恒在流浪耄耋身上的低阶近似。

结论

本文使用了场与势的概念描述了哈基米行为背后的哈气动力学原理。我基于耄耋和哈基米的行为窥探到了这群生物背后底层逻辑代码的一角，并用数学手段进行了定量化分析，打开了哈基学的大门。并基于理论推导出了一系列经典的哈基学公式，展现了理论的可信度。。期待后续更多相关研究。

参考文献

MgDO2. (2025). 关于哈基米德第二哈气公式的思考以及对哈顿第一、第二以及第三哈气定律的推导. *Bilibili*.

MgDO2. (2025). 哈吉学：定义哈极限并基于哈基米德第一哈气公式定义第二、第三哈气公式和微基分. *Bilibili*.

优势在我猫. (2025). 哈基米德哈气实验和左手神人持猫法. *Bilibili*.

沛雨の不胜传说. (2025). 【IPN】9 分，《哈基米德公式》测评：不是不哈，而是先哈带动后哈. *Bilibili*.